

ศ 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

สิทธิกร นิพยะ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบจำลอง IS-LM

1. เส้น IS
2. เส้น LM
3. แบบจำลอง IS-LM
4. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
5. การวิเคราะห์นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
6. ประสิทธิภาพนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน

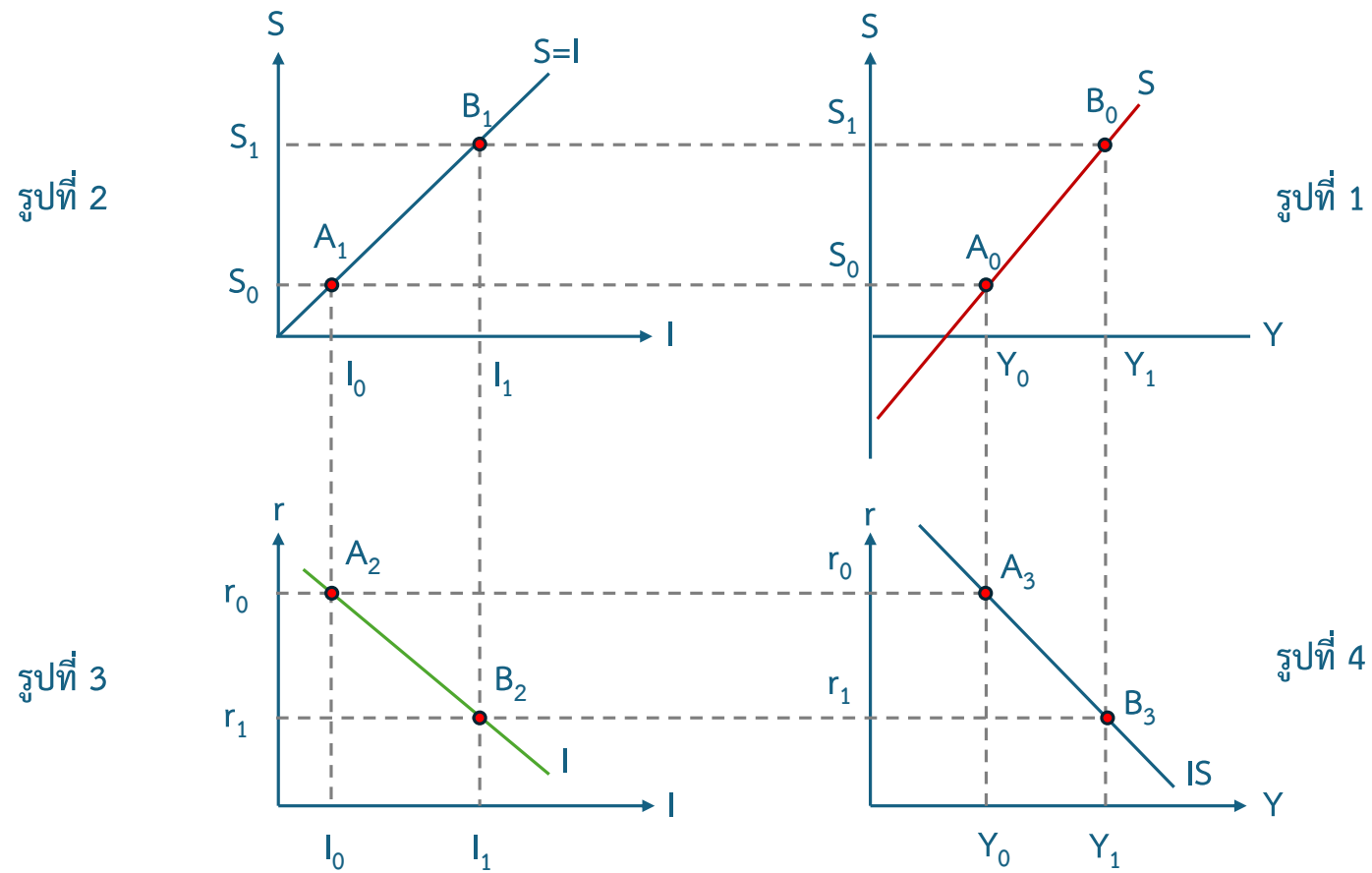
1. เส้น IS

1.1 การสร้างเส้น IS

1.2 ค่าความชันของเส้น IS

1.3 การย้ายเส้น IS

1.1 การสร้างเส้น IS



1.1 การสร้างเส้น IS

- สมมติว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดและไม่มีภาครัฐบาล ส่วนรั่วไหลมีเพียงการออม ดังแสดงตามเส้นการออม (เส้น S) ในรูปที่ 1 และส่วนอัดฉีดมีเพียงการลงทุน ดังแสดงตามเส้นการลงทุน (เส้น I) ในรูปที่ 3 ส่วนเส้นตรงที่ลากออกจากจุดกำเนิดทำมุม 45 องศากับแกนนอนในรูปที่ 2 นั้น แสดงเงื่อนไขรายได้ประชาชาติดุลยภาพ คือ ส่วนอัดฉีด (การลงทุน) เท่ากับส่วนรั่วไหล (การออม)
- เริ่มจากรูปที่ 1 ณ ระดับรายได้ประชาชาติ Y_0 จะมีการออมเท่ากับ S_0 (จุด A_0 บนเส้น S ในรูปที่ 1)
- เพื่อให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพแล้ว จะต้องมีการลงทุนเท่ากับ I_0 (ดังแสดงในจุด A_1 บนเส้น $S=I$ ในรูปที่ 2)
- ตามความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุน ดังแสดงในเส้นการลงทุน (เส้น I) ในรูปที่ 3 แล้ว การลงทุนจำนวน I_0 จะเป็นการลงทุนที่ระดับอัตราดอกเบี้ย r_0 (ดังแสดงในจุด A_2 บนเส้นการลงทุน ในรูปที่ 3)
- ดังนั้น ณ ระดับรายได้ประชาชาติ Y_0 อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพคือ อัตราดอกเบี้ย r_0 ดังแสดงได้จากจุด A_3 ในรูปที่ 4

1.1 การสร้างเส้น IS

- ในทำนองเดียวกัน ถ้าหากรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1 จากรูปที่ 1 ณ ระดับรายได้ประชาชาติ Y_1 จะมีการออมเพิ่มเป็น S_1 (จุด B_0 บนเส้น S ในรูปที่ 1)
- เพื่อให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพแล้ว จะต้องมีการลงทุนเพิ่มเป็น I_1 (ดังแสดงในจุด B_1 บนเส้น $S=I$ ในรูปที่ 2)
- จากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุน ดังแสดงในเส้นการลงทุน (เส้น I ในรูปที่ 3) การลงทุนจำนวน I_1 จะเป็นการลงทุนที่ระดับอัตราดอกเบี้ย r_1 (ดังแสดงในจุด B_2 บนเส้นการลงทุน ในรูปที่ 3)
- ดังนั้น ณ ระดับรายได้ประชาชาติ Y_1 อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพคือ อัตราดอกเบี้ย r_1 ดังแสดงได้จากจุด B_3 ในรูปที่ 4

1.1 การสร้างเส้น IS

- เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A_3 กับจุด B_3 ในรูปที่ 4 เข้าด้วยกันแล้ว เส้นที่ลากนี้คือเส้น IS
- เส้น IS แสดงถึง รายได้ประชาชาติที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพ ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ เช่น ที่อัตราดอกเบี้ย r_0 รายได้ประชาชาติที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพคือ Y_0 (จุด A_3 บนเส้น IS) และถ้าหากอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ r_1 รายได้ประชาชาติที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพเพิ่มขึ้นเป็น Y_1 (จุด B_3 บนเส้น IS)

1.1 การสร้างเส้น IS

สมมติให้ระบบเศรษฐกิจหนึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดและมีภาครัฐบาล

$$(1) \quad S = -C_a + bY_d; Y_d = Y - T$$

$$(2) \quad T = T_a$$

$$(3) \quad I = I_a - jr ; \text{ โดยที่ } j \text{ คือ ค่าความยืดหยุ่นของการลงทุนต่ออัตราดอกเบี้ย}$$

$$(4) \quad G = G_a$$

1.1 การสร้างเส้น IS

$$(5) \quad \text{ส่วนอัดฉีด} = I + G$$

$$= I_a - jr + G_a$$

$$(6) \quad \text{Injection} = [I_a + G_a] - jr$$

$$(7) \quad \text{ส่วนรั่วไหล} = S + T$$

$$= -C_a + (1-b)(Y-T_a) + T_a$$

$$= -C_a + (1-b)Y + bT_a$$

$$(8) \quad \text{Withdrawal} = [-C_a + bT_a] + (1-b)Y$$

1.1 การสร้างเส้น IS

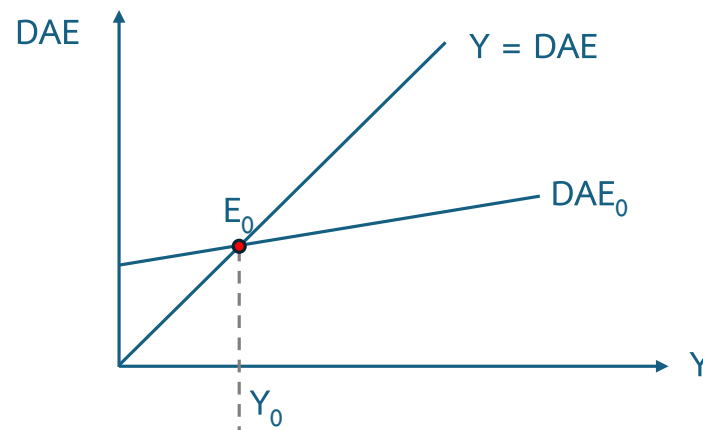
รายได้ประชาชาติดุลยภาพคือ ระดับรายได้ประชาชาติที่ทำให้

$$(9) \quad \text{ส่วนอัดฉีด} = \text{ส่วนรั่วไหล}$$

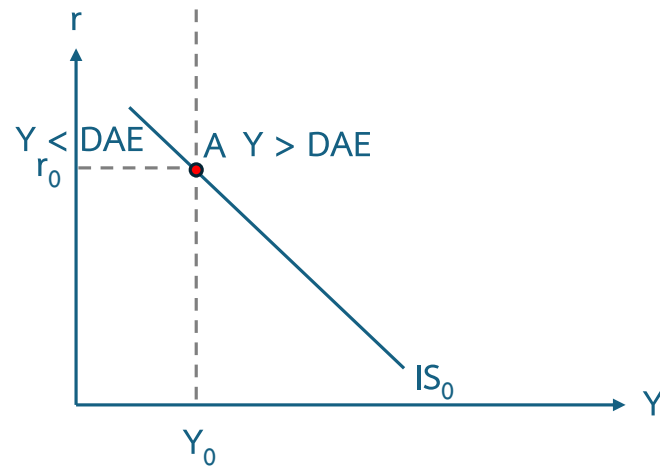
$$[I_a + G_a] - jr = [-C_a + bT_a] + (1-b)Y$$

$$(10) \quad Y = 1/(1-b) [C_a + I_a + G_a - bT_a] - (j/(1-b))r$$

1.1 การสร้างเส้น IS



รูปที่ 1

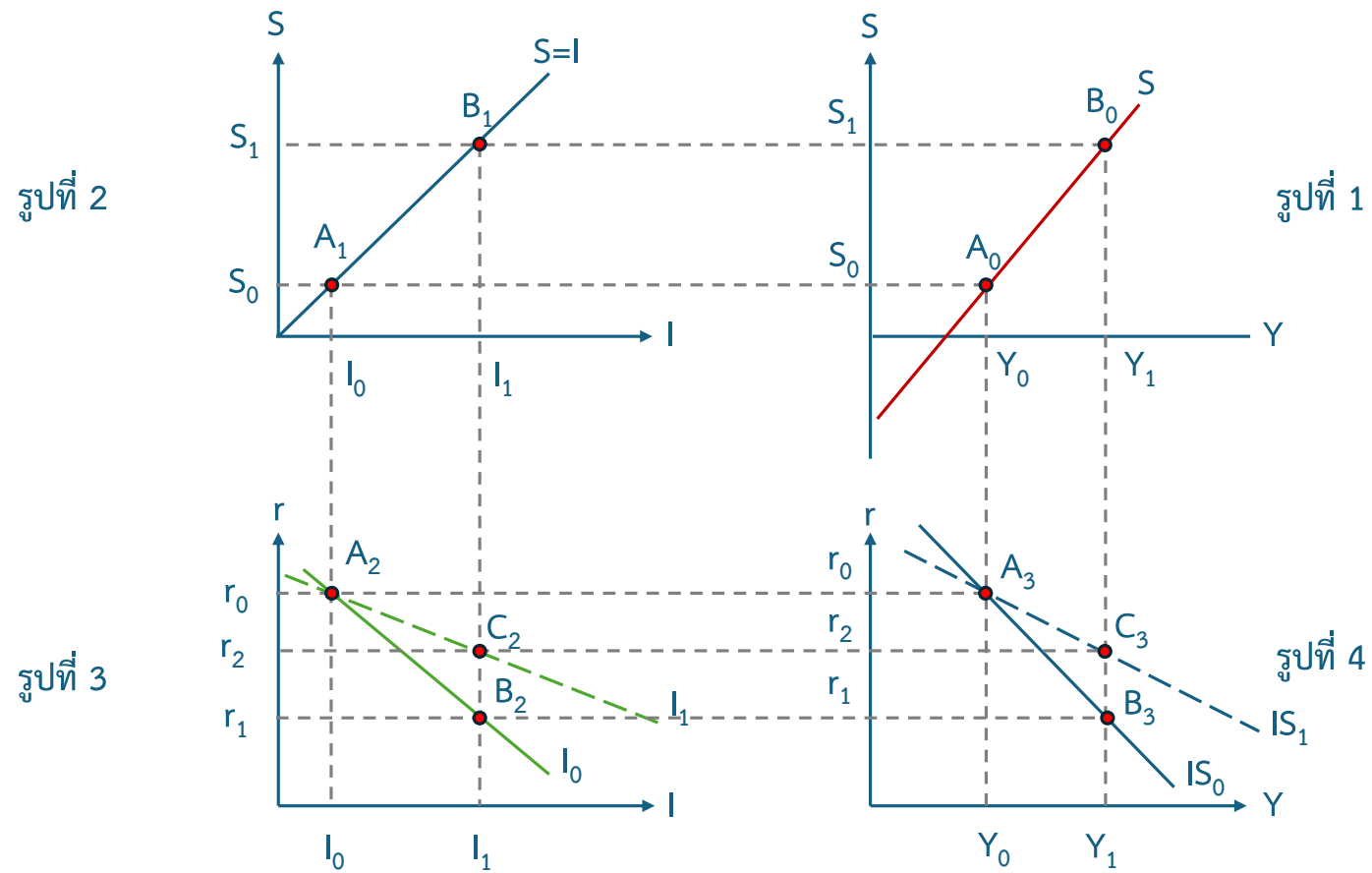


รูปที่ 2

1.1 การสร้างเส้น IS

- ที่อัตราดอกเบี้ย r_0 รายได้ประชาชาติที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพคือ รายได้ประชาชาติ Y_0 ดังแสดงได้จากจุด A บนเส้น IS_0 (รูปที่ 2)
- ดังนั้น ที่อัตราดอกเบี้ย r_0
 - รายได้ประชาชาติที่มากกว่า Y_0 หรือพื้นที่ด้านขวาของเส้น IS ตลาดผลผลิตไม่ได้ดุลยภาพ เนื่องจากมีรายได้ประชาชาติมากกว่าความต้องการใช้จ่ายมวลรวม ($Y > DAE$)
 - รายได้ประชาชาติที่น้อยกว่า Y_0 หรือพื้นที่ด้านซ้ายของเส้น IS ตลาดผลผลิตก็ไม่ได้ดุลยภาพ เนื่องจากมีความต้องการใช้จ่ายมวลรวมมากกว่ารายได้ประชาชาติ ($Y < DAE$)

1.2 ค่าความชันของเส้น IS



1.2 ค่าความชันของเส้น IS

- ถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนเป็นไปตามเส้น I_0 (รูปที่ 3) แล้ว จะได้เส้น IS_0 (รูปที่ 4)
- แต่ถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นดังแสดงได้จากเส้น I_1 แทนเส้น I_0 นั่นคือ ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยลดลงเท่ากันแล้ว การลงทุนตามเส้น I_1 จะเพิ่มขึ้นมากกว่าการลงทุนตามเส้น I_0
- ถ้ารายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1 แล้ว ที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y_1 นี้จะมีการออมเท่ากับ S_1 (จุด B_0 บนเส้น S ในรูปที่ 1)
- เพื่อให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพ เมื่อการออมมากขึ้น การลงทุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จาก I_0 เป็น I_1 (จุด B_1 บนเส้น $S = I$ ในรูปที่ 2)
- ถ้าหากการลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมากกว่าเดิม (เส้น I_1) อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เหลือเพียง r_2 (ไม่ต้องลดลงไปจนถึง r_1 เหมือนกรณีเส้น I_0) ก็เพียงพอทำให้การลงทุนเพิ่มขึ้นจาก I_0 เป็น I_1

1.2 ค่าความชันของเส้น IS

- ดังนั้น ถ้าหากการลงทุนยืดหยุ่นกับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น (เส้น I_1) ที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y_1 นั้น อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพคือ อัตราดอกเบี้ย r_2 (จุด C_3 ในรูปที่ 4)
- เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A_3 กับจุด C_3 เข้าด้วยกัน
เส้น IS_1 ที่ลากใหม่นี้ (รูปที่ 4) เป็นเส้น IS ในกรณีที่การลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมากกว่าเดิม
- จะเห็นได้ว่า เมื่อการลงทุนยืดหยุ่นกับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น (เส้น I_1 ลาดมากกว่าเส้น I_0) แล้ว
เส้น IS จะมีความชันลดลง (เส้น IS_1 เอียงลาดมากกว่าเส้น IS_0)

1.2 ค่าความชันของเส้น IS

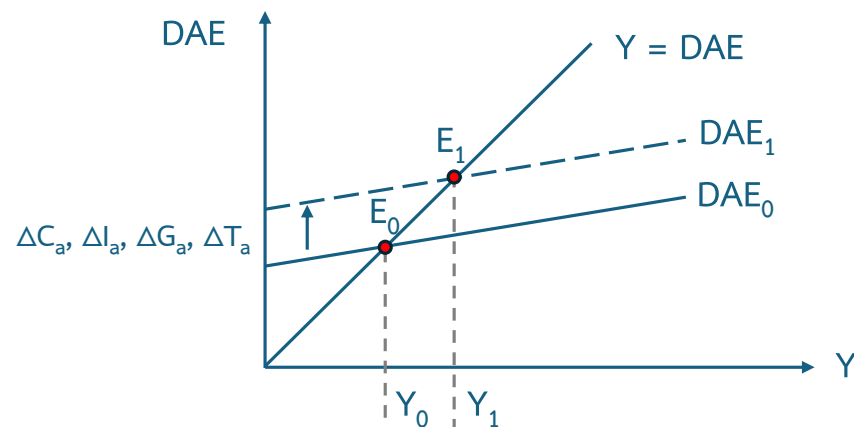
จาก (10)
$$Y = 1/(1-b) [C_a + I_a + G_a - bT_a] - (j/(1-b))r$$

ค่าความชันของเส้น IS = $-(1-b)/j$

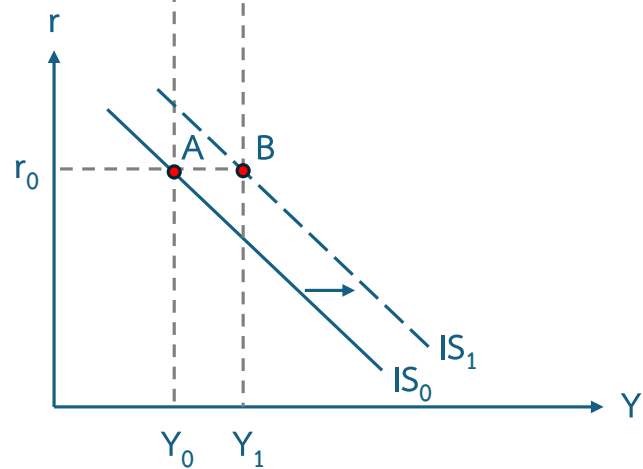
ถ้าหาก j มีค่ามาก (การลงทุนมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสูง) เส้น IS ก็将有ความชันน้อย (ไม่คิดเครื่องหมาย)

ถ้าหาก j มีค่าน้อย (การลงทุนมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยน้อย) เส้น IS ก็将有ความชันมาก (ไม่คิดเครื่องหมาย)

1.3 การย้ายเส้น IS



รูปที่ 1



รูปที่ 2

1.3 การย้ายเส้น IS

- สมมติให้ดุลยภาพในตลาดผลผลิตเดิมอยู่ที่ E_0 มีรายได้ประชาชาติดุลยภาพที่ Y_0 (รูปที่ 1)
- สมมติให้ที่อัตราดอกเบี้ย r_0 รายได้ประชาชาติที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพคือ รายได้ประชาชาติ Y_0 (จุด A บนเส้น IS_0 ในรูปที่ 2)
- ต่อมาสมมติให้การใช้จ่ายแบบอิสระเพิ่มขึ้น (เช่น การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคแบบอิสระ (C_a), การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนแบบอิสระ (I_a) การใช้จ่ายของรัฐบาล (G_a) หรือการเก็บภาษีแบบเหมาจ่าย (T_a)) ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้นจาก DAE_0 เป็น DAE_1 ทำให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1 (รูปที่ 1)
- ถ้าหากอัตราดอกเบี้ย (r_0) คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อการใช้จ่ายแบบอิสระเพิ่มมากขึ้นแล้ว รายได้ประชาชาติที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพเพิ่มเป็น Y_1 (ดังแสดงได้จากจุด B ในรูปที่ 2) เส้น IS จะย้ายไปด้านขวาจากเส้นเดิม (จากเส้น IS_0 เป็นเส้น IS_1 ในรูปที่ 2)

1.3 การย้ายเส้น IS

จาก (10) $Y = 1/(1-b) [C_a + I_a + G_a - bT_a] - (j/(1-b))r$

ปัจจัยที่ทำให้เส้น IS ย้ายไปจากเส้นเดิมคือ C_a, I_a, G_a, T_a

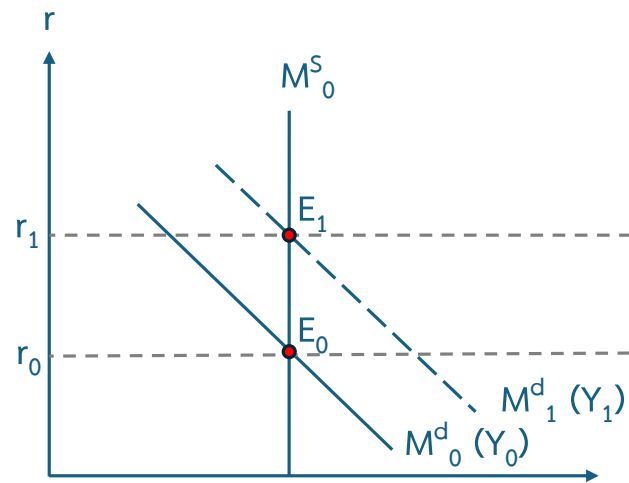
2. เส้น LM

2.1 การสร้างเส้น LM

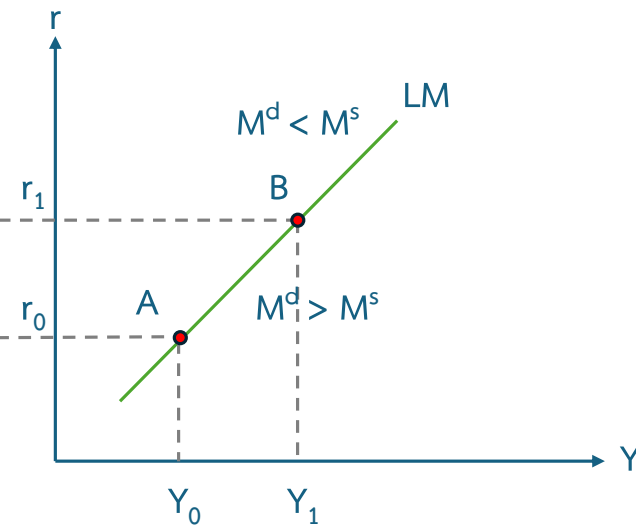
2.2 ค่าความชันของเส้น LM

2.3 การย้ายเส้น LM

2.1 การสร้างเส้น LM



รูปที่ 1



รูปที่ 2

2.1 การสร้างเส้น LM

- อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพเดิม คือ r_0 เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ปริมาณอุปทานเงินที่แท้จริงเท่ากับปริมาณอุปสงค์เงิน (ดังแสดงจากเส้น M^S_0 ตัดกับเส้น M^D_0 ที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y_0 ในรูปที่ 1) ดังนั้นที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y_0 อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพคือ r_0 ดังแสดงจากจุด A ในรูปที่ 2
- สมมติให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1 ทำให้อุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น ดังแสดงจากเส้นอุปสงค์เงินย้ายไปด้านขวาจากเส้นเดิม (จากเส้น $M^D_0(Y_0)$ เป็นเส้น $M^D_1(Y_1)$) อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพจะเพิ่มเป็น r_1 (รูปที่ 1) ดังนั้น ที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y_1 อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพคือ อัตราดอกเบี้ย r_1 ดังแสดงจากจุด B ในรูปที่ 2
- เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A กับจุด B เข้าด้วยกัน เส้นที่ลากนี้คือเส้น LM
- เส้น LM แสดงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพ ณ ระดับรายได้ประชาชาติต่าง ๆ

2.1 การสร้างเส้น LM

- ที่ Y_1 อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพคือ r_1 อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า r_1 นี้ หรือพื้นที่เหนือเส้น LM ตลาดเงินไม่ได้ดุลยภาพ เนื่องจากปริมาณเงินที่แท้จริงมากกว่าปริมาณอุปสงค์เงิน
- ที่ Y_1 อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพคือ r_1 อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า r_1 นี้ หรือพื้นที่ใต้เส้น LM ตลาดเงินไม่ได้ดุลยภาพ เนื่องจากปริมาณเงินที่แท้จริงมากกว่าปริมาณอุปสงค์เงิน

2.1 การสร้างเส้น LM

กำหนดให้

$$M^d = h_0 + h_1 Y - h_2 r ; h_1, h_2 > 0$$

โดยที่ M^d คือ อุปสงค์เงิน

h_1 คือ ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์เงินต่อรายได้ประชาชาติ

h_2 คือ ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์เงินต่ออัตราดอกเบี้ย

r คือ อัตราดอกเบี้ย

M^s คือ อุปทานเงิน (ที่แท้จริง)

2.1 การสร้างเส้น LM

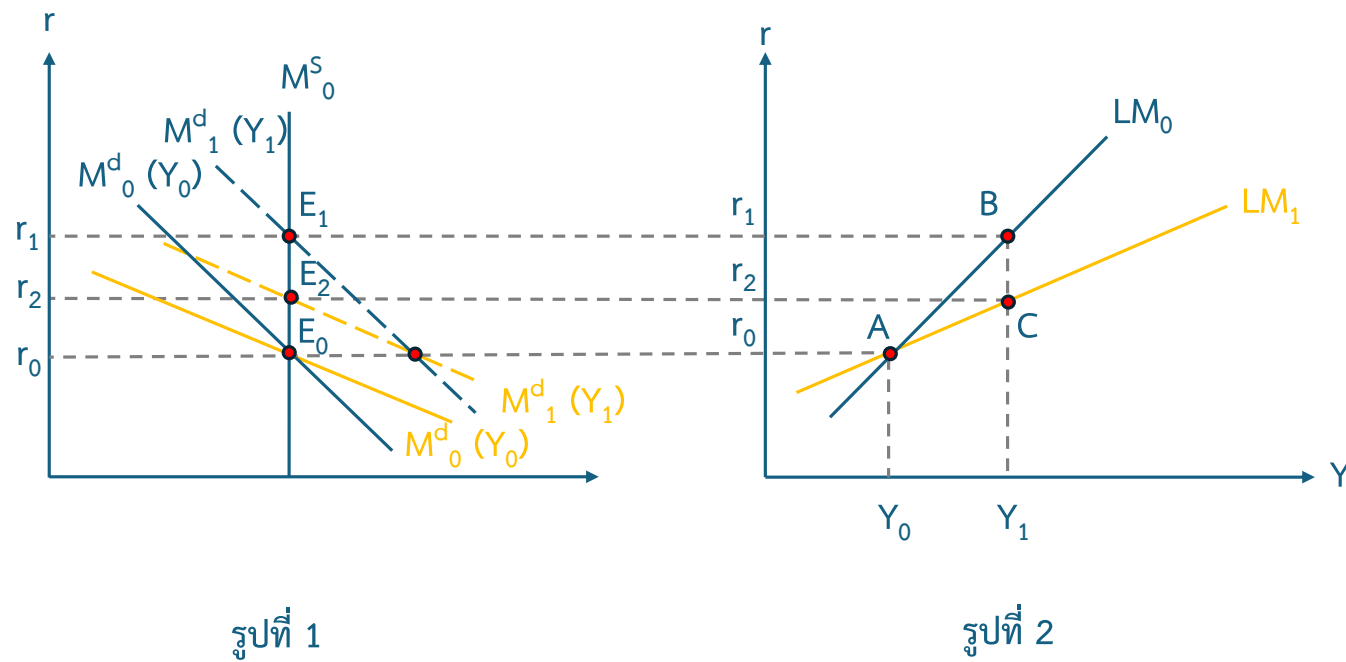
อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดเงินคือ อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ปริมาณอุปทานเงินเท่ากับปริมาณอุปสงค์

$$(11) \quad M^s = M^d$$

$$M^s = h_0 + h_1 Y + h_2 r$$

$$(12) \quad r = (h_0/h_2) - (1/h_2)M^s + (h_1/h_2)Y$$

2.2 ค่าความชันของเส้น LM



2.2 ค่าความชันของเส้น LM

- เดิมที่อุปสงค์เงินเส้นสีกรม จะได้เส้น LM_0 (สีกรม)
- ถ้าหากอุปสงค์เงินมีความยืดหยุ่นกับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น (อุปสงค์เงินเส้นสีเหลือง ซึ่งมีค่าความชันน้อยกว่าอุปสงค์เงินเส้นสีกรม) รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้น ทำให้อุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์เงินย้ายไปด้านขวาจากเส้นเดิม (จาก $M^d_0(Y_0)$ เส้นเหลือง เป็น $M^d_1(Y_1)$ สีเหลือง) อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น r_2 ก็เพียงพอให้ปริมาณอุปสงค์เงินลดลงจนเท่ากับปริมาณอุปทานเงินที่แท้จริง หรือเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ (E_2) (รูปที่ 1)
- ในกรณีที่อุปสงค์เงินมีความยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมากขึ้นแล้ว ณ ระดับรายได้ประชาชาติ Y_1 อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพคือ r_2 (ดังแสดงได้จากจุด C ในรูปที่ 2) เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด A กับจุด C เข้าด้วยกัน ก็จะได้เส้น LM_1
- เส้น LM_1 จะมีความชันน้อยกว่าเส้น LM_0 (เส้น LM_1 ลาดมากกว่าเส้น LM_0)

2.2 ค่าความชันของเส้น LM

- เมื่ออุปสงค์เงินมีความยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมากแล้ว (เส้น M^d สีเหลือง ลาดมากกว่าเส้น M^d สีกรม) แล้วเส้น LM จะมีความชันลดน้อยลง (เส้น LM_1 เอียงลาดมากกว่าเส้น LM_0)

2.2 ค่าความชันของเส้น LM

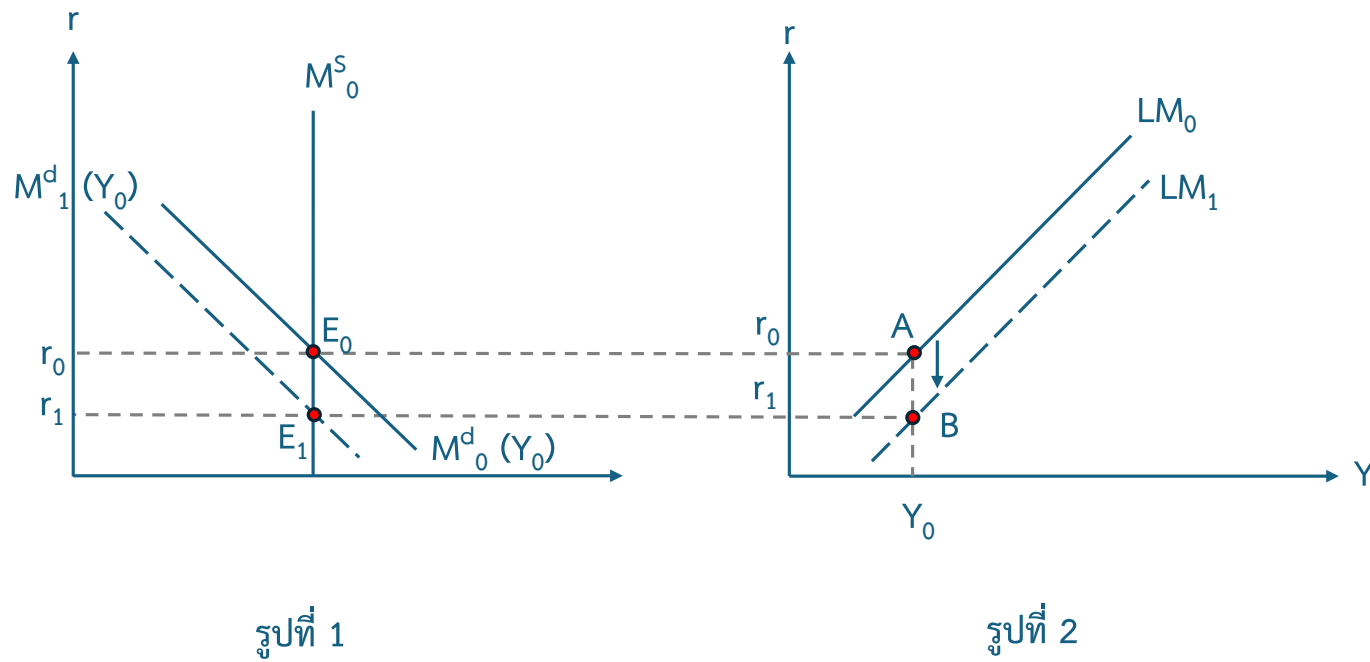
จากสมการ (12)
$$r = (h_0/h_2) - (1/h_2)M^s + (h_1/h_2)Y$$

ค่าความชันของเส้น LM = (h_1/h_2)

ถ้าหาก h_2 มีค่ามาก (อุปสงค์เงินมีความยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยสูง) เส้น LM จะมีความชันน้อย

ถ้าหาก h_2 มีค่าน้อย (อุปสงค์เงินมีความยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยน้อย) เส้น LM จะมีความชันมาก

2.2 การย้ายเส้น LM



2.2 การย้ายเส้น LM

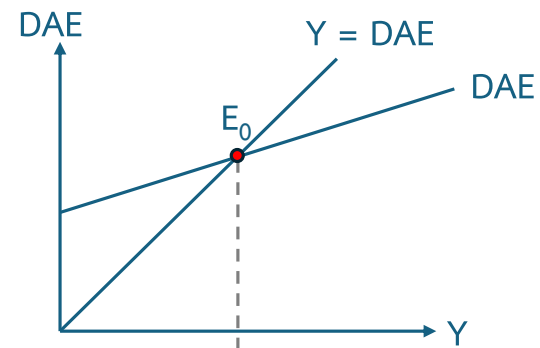
- สมมติให้ดุลยภาพในตลาดเงินเดิมอยู่ที่ E_0 มีอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพที่ r_0 (รูปที่ 1)
- สมมติให้ที่รายได้ประชาชาติ Y_0 อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพคือ r_0 (จุด A บนเส้น LM_0 ในรูปที่ 2)
- ต่อมา ถ้าหากอุปสงค์เงินลดลง เช่น เนื่องจากมีความกังวลกับการถือเงิน โดยที่รายได้ประชาชาติยังไม่เปลี่ยนแปลง เส้นอุปสงค์เงินย้ายไปด้านซ้ายจาก $M^d_0(Y_0)$ เป็น $M^d_1(Y_0)$ ทำให้อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพลดลงจาก r_0 เป็น r_1 (รูปที่ 1)
- หากรายได้ประชาชาติ (Y_0) คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่ออุปสงค์เงินลดลง อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพลดเป็น r_1 (ดังแสดงได้จากจุด B ในรูปที่ 2) เส้น LM จะย้ายลงมาจากเส้นเดิม (จากเส้น LM_0 เป็นเส้น LM_1 ในรูปที่ 2)

2.2 การย้ายเส้น LM

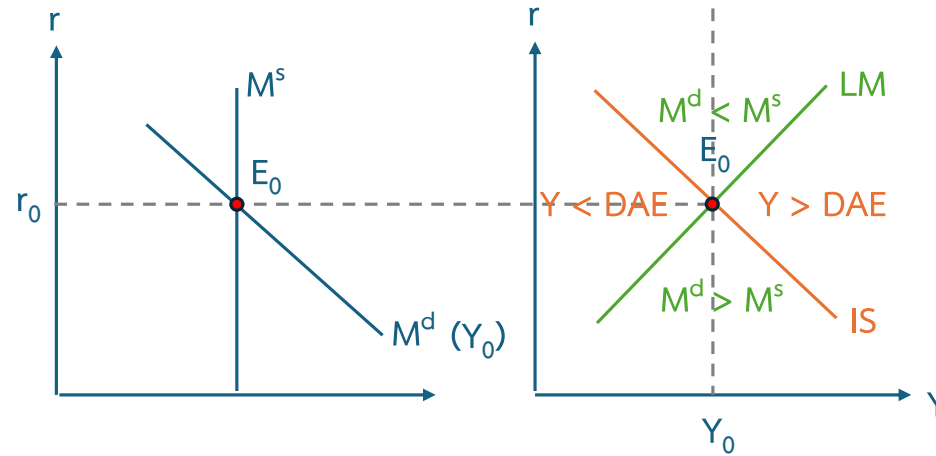
จากสมการ (12) $r = [(h_0/h_2) - (1/h_2)M^s] + (h_1/h_2)Y$

ปัจจัยที่ทำให้เส้น LM ย้ายไปจากเส้นเดิมคือ M^s

3. แบบจำลอง IS-LM



รูปที่ 1



รูปที่ 2

รูปที่ 3

3. แบบจำลอง IS-LM

- เส้น IS แสดงถึง อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพ ณ ระดับรายได้ประชาชาติต่าง ๆ
 - พื้นที่ด้านขวาของเส้น IS ตลาดผลผลิตนั้นไม่ได้ดุลยภาพ เนื่องจากรายได้ประชาชาติมากกว่าความต้องการใช้จ่ายมวลรวม ($Y > DAE$)
 - พื้นที่ด้านซ้ายของเส้น IS ตลาดผลผลิตก็ไม่ได้ดุลยภาพ เนื่องจากรายได้ประชาชาติน้อยกว่าความต้องการใช้จ่ายมวลรวม ($Y < DAE$)
- เส้น LM แสดงถึง อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพ ณ ระดับรายได้ประชาชาติต่าง ๆ
 - พื้นที่เหนือเส้น LM ตลาดเงินไม่ได้ดุลยภาพ เนื่องจากปริมาณเงินที่แท้จริงน้อยกว่าปริมาณอุปสงค์เงิน
 - พื้นที่ใต้เส้น LM ตลาดเงินไม่ได้ดุลยภาพ เนื่องจากปริมาณเงินที่แท้จริงมากกว่าปริมาณอุปสงค์เงิน
- จุด E_0 (เส้น IS ตัดกับเส้น LM รูปที่ 3) ที่ r_0 และ Y_0 เป็นอัตราดอกเบี้ยและรายได้ประชาชาติที่ทำให้ทั้งตลาดเงินและตลาดผลผลิตเข้าสู่ดุลยภาพพร้อมกัน

3. แบบจำลอง IS-LM

จาก (10) $Y = 1/(1-b) [C_a + I_a + G_a - bT_a] - (j/(1-b))r$

(12) $r = (h_0/h_2) - (1/h_2)M^s + (h_1/h_2)Y$

แทนค่า r จากสมการ (12) ในสมการ (10) จะได้รายได้ประชาชาติดุลยภาพ

(13) $Y = [1/((1-b)+(jh_1/h_2))] \times [C_a + I_a + G_a - bT_a + (j/h_2)(M^s - h_0)]$

แทนค่า Y จากสมการ (13) ในสมการ (12) จะได้อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ

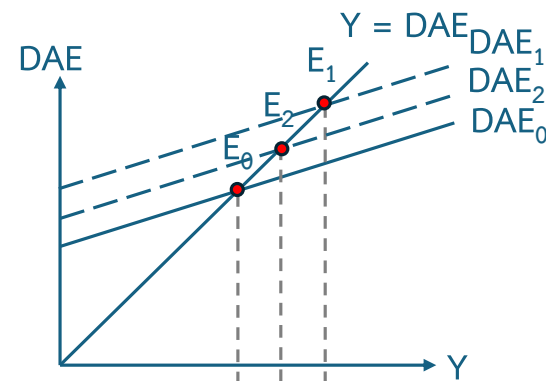
(14) $r = [1/((1-b)+(jh_1/h_2))] \times [((1-b)/h_2)(h_0 - M^s) + (h_1/h_2)(C_a + I_a + G_a - bT_a)]$

4. การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

4.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดผลผลิตก่อน

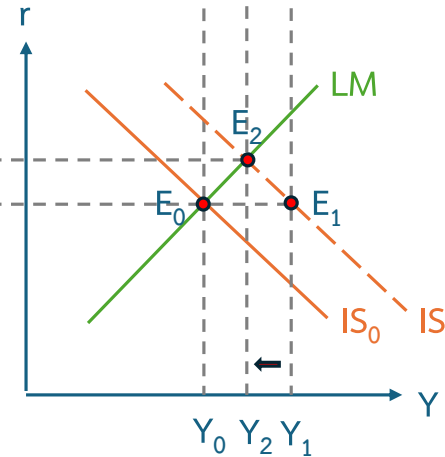
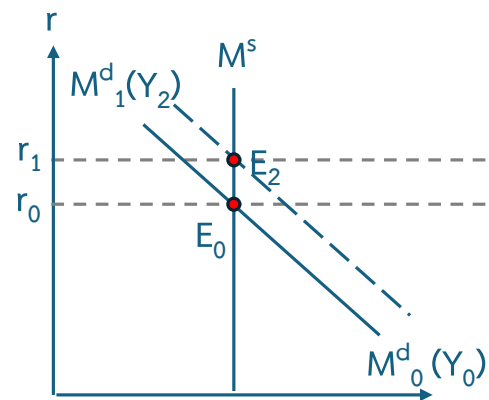
4.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินก่อน

4.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดผลผลิตก่อน



รูปที่ 1

รูปที่ 2



รูปที่ 3

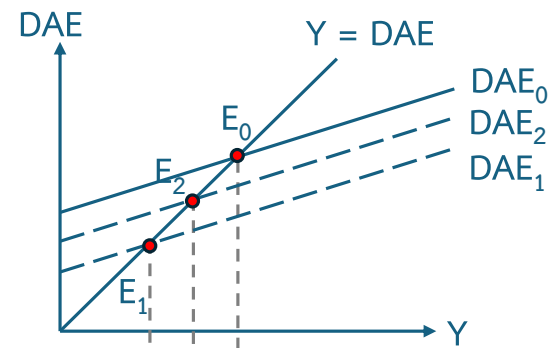
4.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดผลผลิตก่อน

- เดิม รายได้ประชาชาติดุลยภาพอยู่ที่ Y_0 และอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอยู่ที่ r_0 (จุด E_0 ที่เส้น IS_0 ตัดกับเส้น LM_0 ในรูปที่ 3)
- ต่อมา ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคแบบอิสระ (C_u) เพิ่มขึ้น
- ในตลาดผลผลิต ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น (เส้น DAE ย้ายขึ้นไปจาก DAE_0 เป็น DAE_1) ทำให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพเพิ่มขึ้น (จาก Y_0 เป็น Y_1) (รูปที่ 1)
- ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยคงที่ (r_0) รายได้ประชาชาติที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพเพิ่มเป็น Y_1 เส้น IS ย้ายไปด้านขวาจากเดิม (IS_0 เป็น IS_1) (รูปที่ 3)
- ในตลาดเงิน เมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น อุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น (เส้นอุปสงค์เงินย้ายไปด้านขวา จาก $M^d_0 (Y_0)$ เป็น $M^d_1 (Y_2)$) อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดเงินเพิ่มขึ้น (จาก r_0 เป็น r_1) (รูปที่ 2)

4.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดผลผลิตก่อน

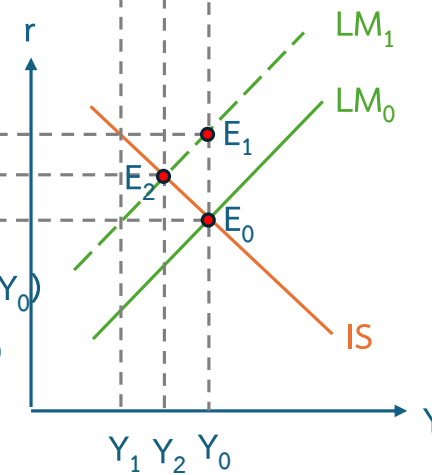
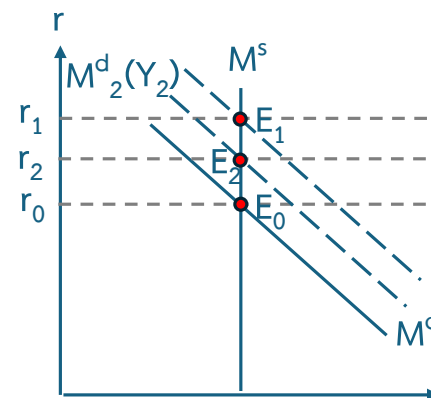
- ในตลาดผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนลดลง ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง (เส้น DAE ย้ายลงมาจาก DAE_1 เป็น DAE_2) รายได้ประชาชาติดุลยภาพลดลงเหลือ Y_2 (รายได้ประชาชาติที่ลดลงจาก Y_1 เหลือ Y_2 เป็นผลของการเบียดขับ) (รูปที่ 1)
- ดังนั้น เมื่อความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการบริโภคแบบอิสระเพิ่มขึ้น เส้น IS ย้ายไปด้านขวาจากเส้น IS_0 เป็น IS_1 รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2 และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_0 เป็น r_1 (จุด E_2 ที่เส้น IS_1 ตัดกับ LM ในรูปที่ 3)

4.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินก่อน



รูปที่ 1

รูปที่ 2



รูปที่ 3

4.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินก่อน

- เดิม รายได้ประชาชาติดุลยภาพอยู่ที่ Y_0 และอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอยู่ที่ r_0 (จุด E_0 ที่เส้น IS_0 ตัดกับเส้น LM_0 ในรูปที่ 3)
- ต่อมา อุปสงค์เงินเพิ่มขึ้นจากสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากรายได้ประชาชาติ
- ในตลาดเงิน อุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น (เส้น M^d ย้ายไปด้านขวาจาก $M^d_0(Y_0)$ เป็น $M^d_1(Y_0)$ ทำให้อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพเพิ่มขึ้น (จาก r_0 เป็น r_1) (รูปที่ 2)
- ถ้าหากรายได้ประชาชาติคงที่ (Y_0) อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพเพิ่มเป็น r_1 เส้น LM ย้ายขึ้นไปจากเดิม (LM_0 เป็น LM_1) (รูปที่ 3)
- ในผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนลดลง ทำให้ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง (เส้น DAE ยายลงมา จาก DAE_0 เป็น DAE_1) รายได้ประชาชาติดุลยภาพลดลง (จาก Y_0 เป็น Y_1) (รูปที่ 1)

4.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินก่อน

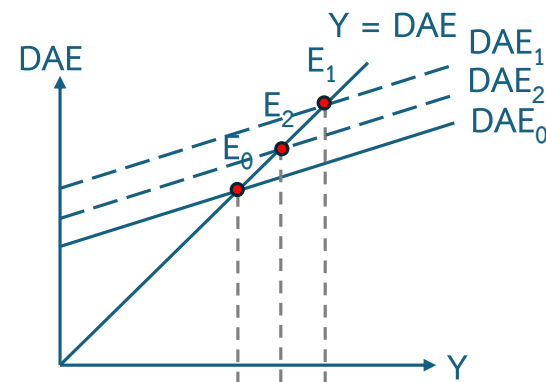
- ในตลาดเงิน เมื่อรายได้ประชาชาติลดลง อุปสงค์เงินลดลงตามไปด้วย (เส้น M^d ย้ายไปด้านซ้ายมาจาก $M^d_1(Y_0)$ เป็น $M^d_2(Y_2)$) ดอกเบี้ยดุลยภาพลดลงเหลือ r_2 (อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_1 เหลือ r_2) (รูปที่ 2)
- ในตลาดผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น (เส้น DAE ย้ายขึ้นมาจากเดิม จาก DAE_1 เป็น DAE_2) รายได้ประชาชาติดุลยภาพเพิ่มเป็น Y_2 (รายได้ประชาชาติเพิ่มจาก Y_1 เหลือ Y_2) (รูปที่ 1)
- ดังนั้น เมื่ออุปสงค์เงินเพิ่มขึ้นจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากรายได้ประชาชาติแล้ว เส้น LM ย้ายขึ้นมาจากเส้น LM_0 เป็น LM_1 รายได้ประชาชาติลดลงจาก Y_0 เป็น Y_2 และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_0 เป็น r_2 (จุด E_2 ที่เส้น IS ตัดกับ LM_1 ในรูปที่ 3)

5. การวิเคราะห์นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน

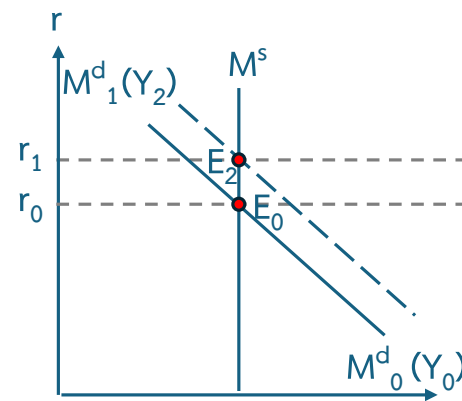
5.1 การวิเคราะห์นโยบายการคลัง

5.2 การวิเคราะห์นโยบายการเงิน

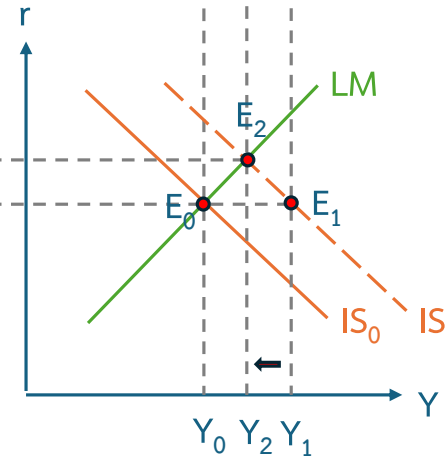
5.1 การวิเคราะห์นโยบายการคลัง



รูปที่ 1



รูปที่ 2



รูปที่ 3

5.1 การวิเคราะห์นโยบายการคลัง

- เดิม รายได้ประชาชาติดุลยภาพอยู่ที่ Y_0 และอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอยู่ที่ r_0 (จุด E_0 ที่เส้น IS_0 ตัดกับเส้น LM_0 ในรูปที่ 3)
- ต่อมา รัฐบาลใช้จ่าย (G_u) เพิ่มขึ้น
- ในตลาดผลผลิต เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้น ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น (เส้น DAE ย้ายขึ้นไปจาก DAE_0 เป็น DAE_1) ทำให้รายได้ประชาชาติดุลยภาพเพิ่มขึ้น (จาก Y_0 เป็น Y_1) (รูปที่ 1)
- ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยคงที่ (r_0) รายได้ประชาชาติที่ทำให้ตลาดผลผลิตได้ดุลยภาพเพิ่มเป็น Y_1 เส้น IS ย้ายไปด้านขวาจากเดิม (IS_0 เป็น IS_1) (รูปที่ 3)
- ในตลาดเงิน เมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น อุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น (เส้นอุปสงค์เงินย้ายไปด้านขวา จาก $M^d_0 (Y_0)$ เป็น $M^d_1 (Y_2)$) อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพในตลาดเงินปรับตัวเพิ่มขึ้น (จาก r_0 เป็น r_1) (รูปที่ 2)

5.1 การวิเคราะห์นโยบายการคลัง

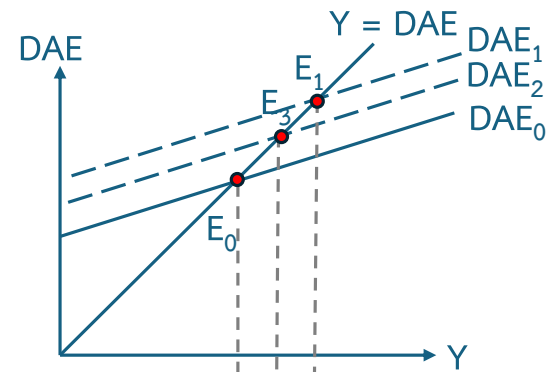
- ในตลาดผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนลดลง ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง (เส้น DAE ย้ายลงมาจาก DAE_1 เป็น DAE_2) รายได้ประชาชาติดุลยภาพลดลงเหลือ Y_2 (รายได้ประชาชาติที่ลดลงจาก Y_1 เหลือ Y_2 เป็นผลของการเบียดขับ) (รูปที่ 1)
- ดังนั้น เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เส้น IS ย้ายไปด้านขวาจากเส้น IS_0 เป็น IS_1 รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2 และอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_0 เป็น r_2 (จุด E_2 ที่เส้น IS_1 ตัดกับ LM ในรูปที่ 3)

5.1 การวิเคราะห์นโยบายการคลัง

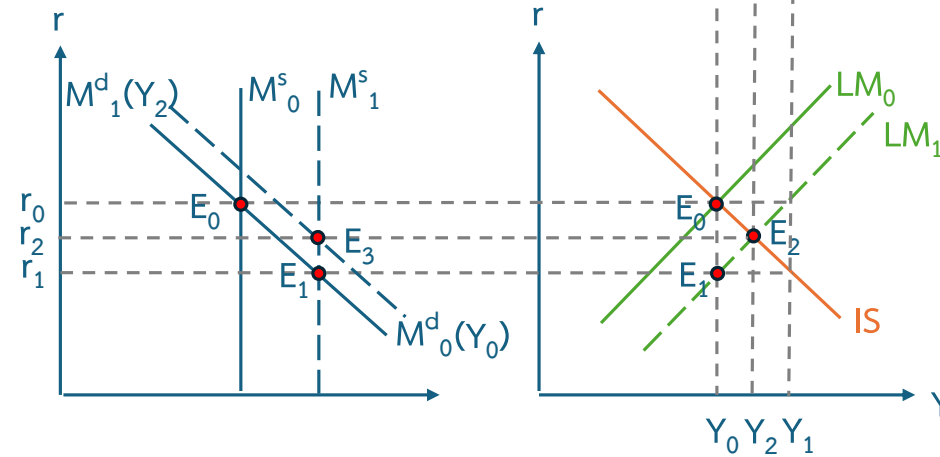
ถ้าหาก G_a เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ค่าใช้จ่ายแบบอิสระรายการอื่นๆ คงที่
รายได้ประชาชาติดุลยภาพ

$$(13) \quad Y = [1/(1-b) + (j h_1 / h_2)] \times [C_a + I_a + G_a - b T_a + (j / h_2)(M^s - h_0)]$$
$$\Delta Y = [1/(1-b) + (j h_1 / h_2)] \times \Delta G_a$$

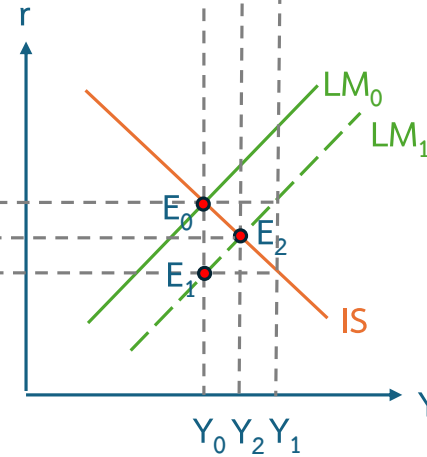
5.2 การวิเคราะห์นโยบายการเงิน



รูปที่ 1



รูปที่ 2



รูปที่ 3

5.2 การวิเคราะห์นโยบายการเงิน

- เดิม รายได้ประชาชาติดุลยภาพอยู่ที่ Y_0 และอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอยู่ที่ r_0 (จุด E_0 ที่เส้น IS_0 ตัดกับเส้น LM_0 ในรูปที่ 3)
- ต่อมา ธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินที่เป็นตัวเงิน (Nominal Money Supply)
- ในตลาดเงิน เมื่ออุปทานเงินที่เป็นตัวเงินเพิ่ม อุปทานเงินที่แท้จริงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เส้น M^S ย้ายไปด้านขวา จาก M^S_0 เป็น M^S_1 ทำให้อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพลดลง (จาก r_0 เป็น r_1) (รูปที่ 2)
- ถ้าหากรายได้ประชาชาติคงที่ (Y_0) อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ตลาดเงินได้ดุลยภาพลดลงเป็น r_1 เส้น LM ย้ายลงจากเดิม (LM_0 เป็น LM_1) (รูปที่ 3)
- ในผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น (เส้น DAE ย้ายขึ้นไป จาก DAE_0 เป็น DAE_1) รายได้ประชาชาติดุลยภาพเพิ่มขึ้น (จาก Y_0 เป็น Y_1) (รูปที่ 1)

5.2 การวิเคราะห์นโยบายการเงิน

- ในตลาดเงิน เมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น อุปสงค์เงินเพิ่มตามไปด้วย (เส้น M^d ย้ายไปด้านขวาจาก $M^d_0(Y_0)$ เป็น $M^d_1(Y_2)$) ดอกเบี้ยดุลยภาพเพิ่มเป็น r_2 (อัตราดอกเบี้ยเพิ่มจาก r_1 เหลือ r_2) (รูปที่ 2)
- ในตลาดผลผลิต เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่ม ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนลดลง ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง (เส้น DAE ย้ายลงมาจากเดิม จาก DAE_1 เป็น DAE_2) รายได้ประชาชาติดุลยภาพลดเหลือ Y_2 (รายได้ประชาชาติลดจาก Y_1 เหลือ Y_2) (รูปที่ 1)
- ดังนั้น เมื่อใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นแล้ว เส้น LM ย้ายไปด้านขวาจากเส้น LM_0 เป็น LM_1 รายได้ประชาชาติเพิ่มจาก Y_0 เป็น Y_2 และอัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เป็น r_2 (จุด E_2 ที่เส้น IS ตัดกับ LM_1 ในรูปที่ 3)

5.2 การวิเคราะห์นโยบายการเงิน

ถ้าหาก M^s เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ค่าใช้จ่ายแบบอิสระรายการอื่นๆ คงที่
รายได้ประชาชาติดุลยภาพ

$$(13) \quad Y = [1/(1-b) + (j h_1 / h_2)] \times [C_a + I_a + G_a - b T_a + (j_1 / h_2)(M^s - h_0)]$$
$$\Delta Y = [1/(1-b) + (j h_1 / h_2)] \times (j / h_2) \Delta M^s$$

6. ประสิทธิภาพนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน

6.1 ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง

6.2 ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน

6.1 ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง

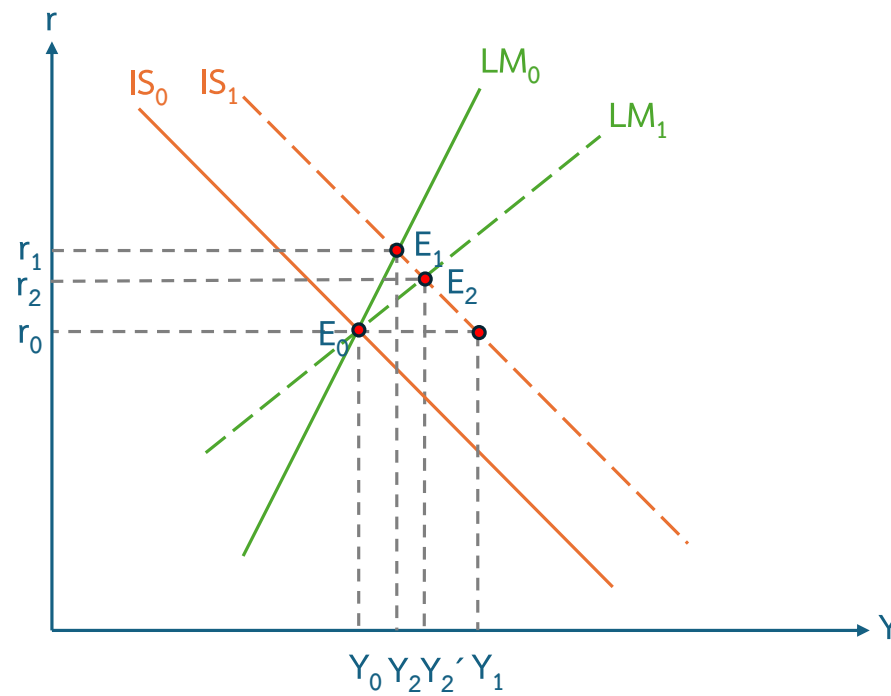
- ในการวิเคราะห์ดุลยภาพร่วมตลาดผลผลิตกับตลาดเงิน เมื่อรัฐบาลเพิ่มการใช้จ่าย จะส่งผลต่อรายได้ประชาชาติมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าเกิดผลการเบียดขับมาชดเชยรายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นนั้นมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีผลการเบียดขับมาชดเชยมาก นโยบายการคลังก็ไม่มีประสิทธิภาพ
 - อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนลดลง
 - ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์เงินต่ออัตราดอกเบี้ย : ถ้าหากอุปสงค์เงินยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมาก อัตราดอกเบี้ยเพิ่มเพียงนิดเดียว ก็เพียงพอให้ปริมาณอุปสงค์เงินลดลงจนเท่ากับปริมาณเงินที่แท้จริง
 - ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนที่ลดลง ทำให้ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง
 - ค่าความยืดหยุ่นของการลงทุนต่ออัตราดอกเบี้ย : ถ้าหากการลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมาก อัตราดอกเบี้ยเพิ่มนิดเดียว ก็ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลดลงลดลงอย่างมาก
 - ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่ลดลง ทำให้รายได้ประชาชาติลดลง (ผลการเบียดขับ)

6.1 ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง

6.1.1 ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง : ความชันเส้น LM

6.1.2 ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง : ความชันเส้น IS

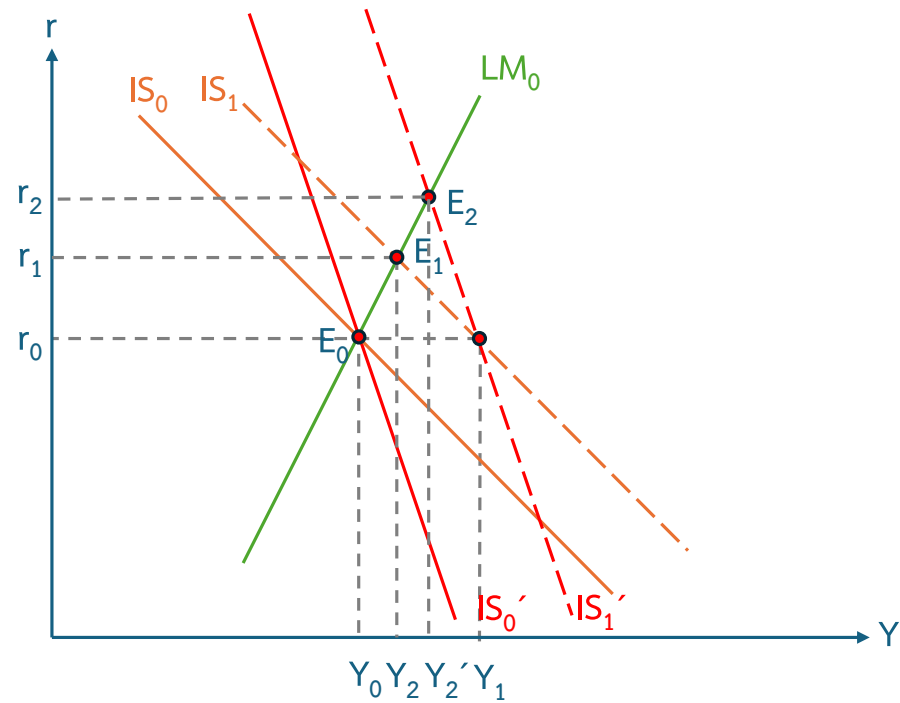
6.1.1 ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง : ความชันเส้น LM



6.1.1 ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง : ความชันเส้น LM

	อุปสงค์เงินยืดยึดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยน้อย (LM_0) (เส้น LM ค่อนข้างชัน)	อุปสงค์เงินยืดยึดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมาก (LM_1) (เส้น LM ค่อนข้างลาด)
รัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้น ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่ม		
ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่ม	เพิ่มจาก Y_0 เป็น Y_1	เพิ่มจาก Y_0 เป็น Y_1
รายได้ประชาชาติเพิ่ม ทำให้อุปสงค์เงินเพิ่ม		
อุปสงค์เงินที่เพิ่ม ทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม	อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_0 เป็น r_1 (อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาก)	อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_0 เป็นเพียง r_2 (อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นน้อย)
อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนลดลง		
ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนที่ลดลง ทำให้ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง		
ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง ทำให้รายได้ประชาชาติลดลง (ผลการเบียดขับ)	ลดจาก Y_1 เป็น Y_2 (ผลเบียดขับมาก)	ลดจาก Y_1 เป็น Y_2' (ผลเบียดขับน้อย)
ผลต่อรายได้ประชาชาติ	เพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2	เพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2'
ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง	มีประสิทธิภาพน้อย	มีประสิทธิภาพมาก

6.1.2 ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง : ความชันเส้น IS



6.1.2 ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง : ความชันเส้น IS

	การลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยน้อย (IS') (เส้น IS ค่อนข้างชัน)	การลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมาก (IS) (เส้น IS ค่อนข้างลาด)
รัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้น ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่ม		
ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่ม	เพิ่มจาก Y_0 เป็น Y_1	เพิ่มจาก Y_0 เป็น Y_1
รายได้ประชาชาติเพิ่ม ทำให้อุปสงค์เงินเพิ่ม		
อุปสงค์เงินที่เพิ่ม ทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม	อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_0 เป็น r_2	อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก r_0 เป็นเพียง r_1
อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนลดลง		
ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนที่ลดลง ทำให้ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง		
ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมลดลง ทำให้รายได้ประชาชาติลดลง (ผลการเบียดขับ)	ลดจาก Y_1 เป็น Y_2' (ผลเบียดขับน้อย)	ลดจาก Y_1 เป็น Y_2 (ผลเบียดขับมาก)
ผลต่อรายได้ประชาชาติ	เพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2'	เพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2
ประสิทธิภาพนโยบายการคลัง	มีประสิทธิภาพมาก	มีประสิทธิภาพน้อย

6.2 ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน

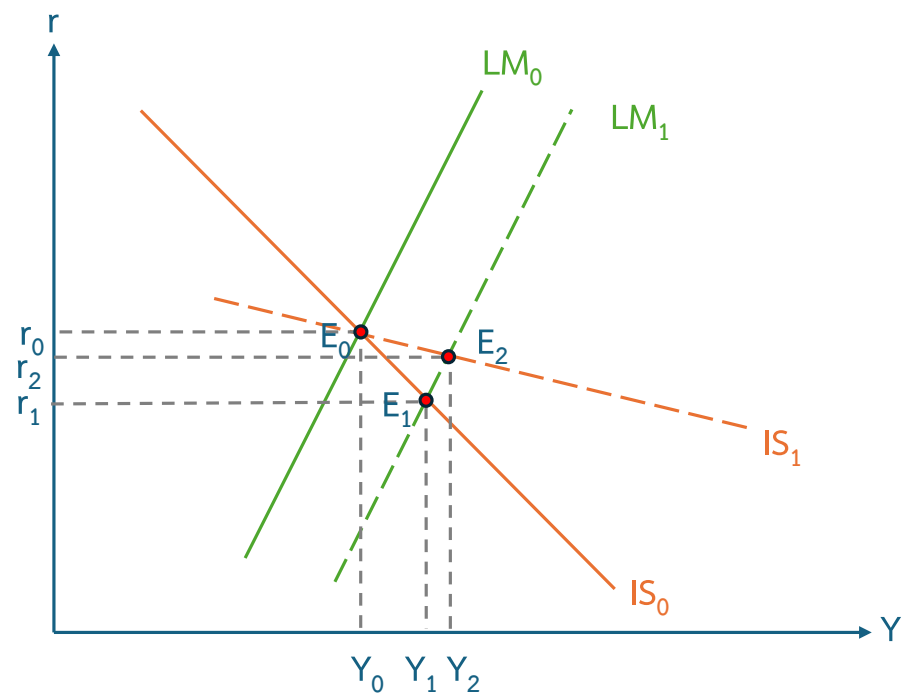
6.2.1 ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน : ความชันเส้น IS

6.2.2 ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน : ความชันเส้น LM

6.2 ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน

- ในการวิเคราะห์ดุลยภาพร่วมตลาดผลผลิตกับตลาดเงิน เมื่อเพิ่มปริมาณเงิน จะส่งผลต่อรายได้ประชาชาติมากขึ้นเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงมากน้อยแค่ไหน และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนั้นจะทำให้มีการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและมีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแค่ไหน ถ้าส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงมาก และการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก นโยบายการเงินก็มีประสิทธิภาพ
 - อัตราดอกเบี้ยที่ลดน้อยลง ทำให้ปริมาณอุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น
 - ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์เงินต่ออัตราดอกเบี้ย : ถ้าหากอุปสงค์เงินยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยน้อย อัตราดอกเบี้ยต้องลดลงมาก ถึงเพียงพอให้ปริมาณอุปสงค์เงินเพิ่มขึ้นจนเท่ากับปริมาณเงินที่แท้จริง
 - อัตราดอกเบี้ยที่ลดน้อยลง ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
 - ค่าความยืดหยุ่นของการลงทุนต่ออัตราดอกเบี้ย : ถ้าหากการลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมาก อัตราดอกเบี้ยเพิ่มนิดเดียว ก็ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 - ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น

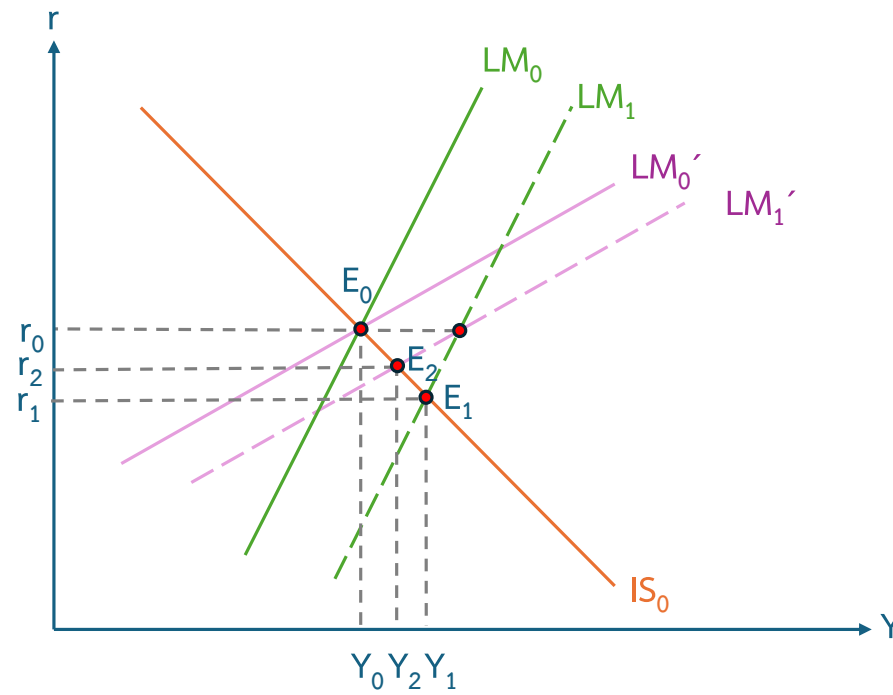
6.2.1 ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน : ความชันเส้น IS



6.2.1 ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน : ความชันเส้น IS

	การลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยน้อย (IS_0) (เส้น IS ค่อนข้างชัน)	การลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมาก (IS_1) (เส้น IS ค่อนข้างลาด)
ธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน อุปทานเงินที่แท้จริงเพิ่มขึ้น		
อัตราดอกเบี้ยลดลง ปริมาณอุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น	อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เป็น r_1	อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เป็น r_2
อัตราดอกเบี้ยลดลง ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนเพิ่ม	การลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยน้อย (ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นน้อย)	การลงทุนยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมาก (ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก)
ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนเพิ่ม ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่ม	ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้นน้อย	ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้นมาก
ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่ม รายได้ประชาชาติเพิ่ม	รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1	รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2
ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน	มีประสิทธิภาพน้อย	มีประสิทธิภาพมาก

6.2.2 ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน : ความชันเส้น LM



6.2.1 ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน : ความชันเส้น LM

	อุปสงค์เงินยึดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยน้อย (LM) (เส้น LM ค่อนข้างชัน)	อุปสงค์เงินยึดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมาก (LM') (เส้น LM ค่อนข้างลาด)
ธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงิน อุปทานเงินที่แท้จริงเพิ่มขึ้น		
อัตราดอกเบี้ยลดลง ปริมาณอุปสงค์เงินเพิ่มขึ้น	อุปสงค์เงินยึดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยน้อย อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เป็น r_1 (อัตราดอกเบี้ยลดลงมาก)	อุปสงค์เงินยึดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ยมาก อัตราดอกเบี้ยลดลงจาก r_0 เป็น r_2 (อัตราดอกเบี้ยลดลงน้อย)
อัตราดอกเบี้ยลดลง ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนเพิ่ม		
ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อการลงทุนเพิ่ม ความต้องการใช้จ่าย มวลรวมเพิ่ม		
ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเพิ่ม รายได้ประชาชาติเพิ่ม	รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_1	รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นจาก Y_0 เป็น Y_2
ประสิทธิภาพนโยบายการเงิน	มีประสิทธิภาพมาก	มีประสิทธิภาพน้อย